

2022 年广东省广州市中考数学试卷

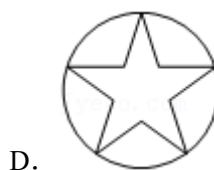
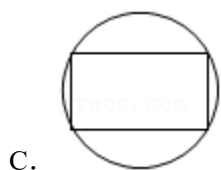
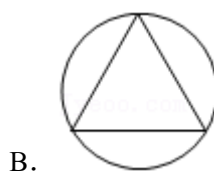
一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．）

1.（3 分）如图是一个几何体的侧面展开图，这个几何体可以是（ ）



- A. 圆锥 B. 圆柱 C. 棱锥 D. 棱柱

2.（3 分）下列图形中，是中心对称图形的是（ ）



3.（3 分）代数式 $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 有意义时， x 应满足的条件为（ ）

- A. $x \neq -1$ B. $x > -1$ C. $x < -1$ D. $x \leq -1$

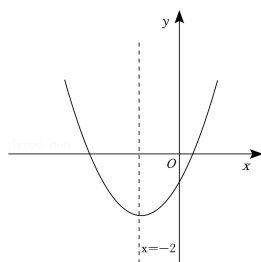
4.（3 分）点 $(3, -5)$ 在正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的图象上，则 k 的值为（ ）

- A. -15 B. 15 C. $-\frac{3}{5}$ D. $-\frac{5}{3}$

5.（3 分）下列运算正确的是（ ）

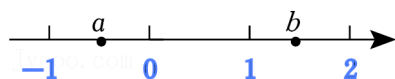
- A. $\sqrt[3]{-8} = 2$ B. $\frac{a+1}{a} - \frac{1}{a} = a$ ($a \neq 0$)
C. $\sqrt{5} + \sqrt{5} = \sqrt{10}$ D. $a^2 \cdot a^3 = a^5$

6.（3 分）如图，抛物线 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的对称轴为 $x=-2$ ，下列结论正确的是（ ）



- A. $a < 0$
 B. $c > 0$
 C. 当 $x < -2$ 时, y 随 x 的增大而减小
 D. 当 $x > -2$ 时, y 随 x 的增大而减小

7. (3分) 实数 a, b 在数轴上的位置如图所示, 则 ()

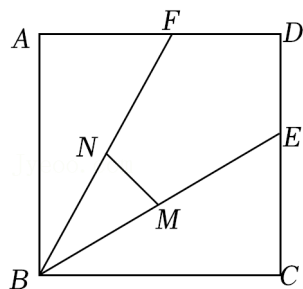


- A. $a = b$ B. $a > b$ C. $|a| < |b|$ D. $|a| > |b|$

8. (3分) 为了疫情防控, 某小区需要从甲、乙、丙、丁 4 名志愿者中随机抽取 2 名负责该小区入口处的测温工作, 则甲被抽中的概率是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{5}{12}$

9. (3分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的面积为 3, 点 E 在边 CD 上, 且 $CE = 1$, $\angle ABE$ 的平分线交 AD 于点 F , 点 M, N 分别是 BE, BF 的中点, 则 MN 的长为 ()

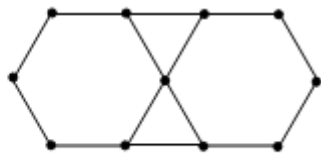


- A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $2 - \sqrt{3}$ D. $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$

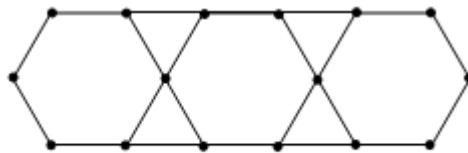
10. (3分) 如图, 用若干根相同的小木棒拼成图形, 拼第 1 个图形需要 6 根小木棒, 拼第 2 个图形需要 14 根小木棒, 拼第 3 个图形需要 22 根小木棒……若按照这样的方法拼成的第 n 个图形需要 2022 根小木棒, 则 n 的值为 ()



第1个图形



第2个图形



第3个图形

- A. 252 B. 253 C. 336 D. 337

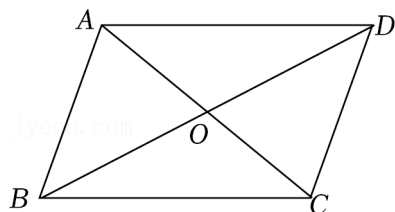
二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分。)

11. (3分) 在甲、乙两位射击运动员的 10 次考核成绩中, 两人的考核成绩的平均数相同, 方差分别为 S

$s_{\text{甲}}^2=1.45$, $s_{\text{乙}}^2=0.85$, 则考核成绩更为稳定的运动员是 _____. (填“甲”、“乙”中的一个).

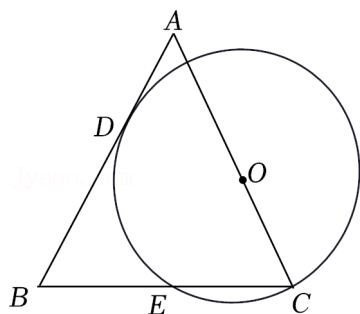
12. (3分) 分解因式: $3a^2 - 21ab =$ _____.

13. (3分) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, $AD=10$, 对角线 AC 与 BD 相交于点 O , $AC+BD=22$, 则 $\triangle BOC$ 的周长为 _____.

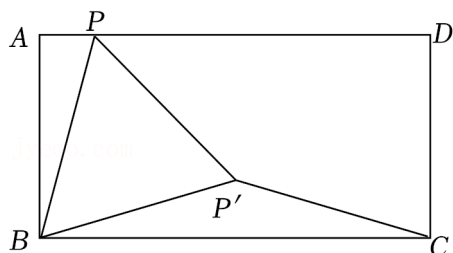


14. (3分) 分式方程 $\frac{3}{2x} = \frac{2}{x+1}$ 的解是 _____.

15. (3分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 点 O 在边 AC 上, 以 O 为圆心, 4 为半径的圆恰好过点 C , 且与边 AB 相切于点 D , 交 BC 于点 E , 则劣弧 $\widehat{DE}$ 的长是 _____. (结果保留 π)



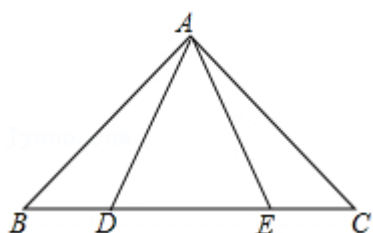
16. (3分) 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $BC=2AB$, 点 P 为边 AD 上的一个动点, 线段 BP 绕点 B 顺时针旋转 60° 得到线段 BP' , 连接 PP' , CP' . 当点 P' 落在边 BC 上时, $\angle PP'C$ 的度数为 _____; 当线段 CP' 的长度最小时, $\angle PP'C$ 的度数为 _____.



三、解答题 (本大题共 9 小题, 满分 72 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

17. (4分) 解不等式: $3x - 2 < 4$.

18. (4分) 如图, 点 D, E 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 上, $\angle B = \angle C$, $BD = CE$, 求证: $\triangle ABD \cong \triangle ACE$.



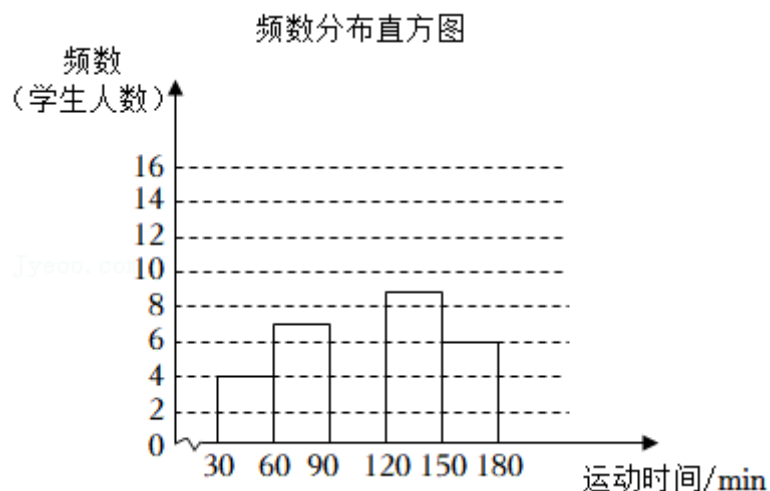
19. (6分) 某校在九年级学生中随机抽取了若干名学生参加“平均每天体育运动时间”的调查，根据调查结果绘制了如下不完整的频数分布表和频数分布直方图.

频数分布表

运动时间 t/min	频数	频率
$30 \leq t < 60$	4	0.1
$60 \leq t < 90$	7	0.175
$90 \leq t < 120$	a	0.35
$120 \leq t < 150$	9	0.225
$150 \leq t < 180$	6	b
合计	n	1

请根据图表中的信息解答下列问题:

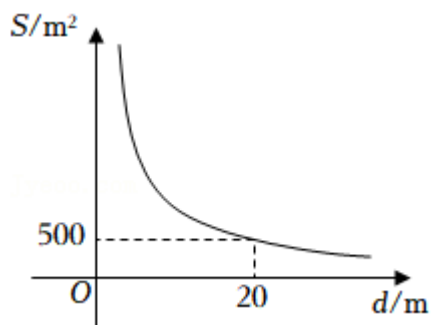
- (1) 频数分布表中的 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$, $n = \underline{\hspace{2cm}}$;
- (2) 请补全频数分布直方图;
- (3) 若该校九年级共有 480 名学生, 试估计该校九年级学生平均每天体育运动时间不低于 $120min$ 的学生人数.



20. (6分) 某燃气公司计划在地下修建一个容积为 V (V 为定值, 单位: m^3) 的圆柱形天然气储存室, 储存室的底面积 S (单位: m^2) 与其深度 d (单位: m) 是反比例函数关系, 它的图象如图所示.

(1) 求储存室的容积 V 的值；

(2) 受地形条件限制，储存室的深度 d 需要满足 $16 \leq d \leq 25$ ，求储存室的底面积 S 的取值范围。



21. (8分) 已知 $T = (a+3b)^2 + (2a+3b)(2a-3b) + a^2$.

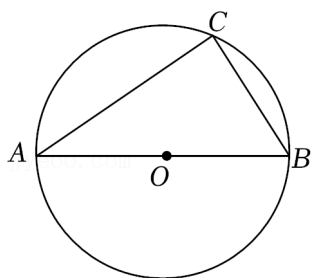
(1) 化简 T ；

(2) 若关于 x 的方程 $x^2 + 2ax - ab + 1 = 0$ 有两个相等的实数根，求 T 的值。

22. (10分) 如图， AB 是 $\odot O$ 的直径，点 C 在 $\odot O$ 上，且 $AC=8$ ， $BC=6$ 。

(1) 尺规作图：过点 O 作 AC 的垂线，交劣弧 $\widehat{AC}$ 于点 D ，连接 CD （保留作图痕迹，不写作法）；

(2) 在 (1) 所作的图形中，求点 O 到 AC 的距离及 $\sin \angle ACD$ 的值。



23. (10分) 某数学活动小组利用太阳光线下物体的影子和标杆测量旗杆的高度。如图，在某一时刻，旗杆 AB 的影子为 BC ，与此同时在 C 处立一根标杆 CD ，标杆 CD 的影子为 CE ， $CD=1.6m$ ， $BC=5CD$ 。

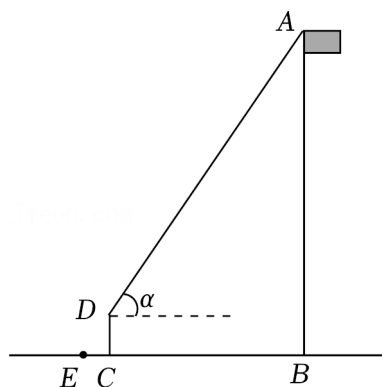
(1) 求 BC 的长；

(2) 从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知，求旗杆 AB 的高度。

条件①： $CE=1.0m$ ；条件②：从 D 处看旗杆顶部 A 的仰角 α 为 54.46° 。

注：如果选择条件①和条件②分别作答，按第一个解答计分。

参考数据： $\sin 54.46^\circ \approx 0.81$ ， $\cos 54.46^\circ \approx 0.58$ ， $\tan 54.46^\circ \approx 1.40$ 。



24. (12分) 已知直线 $l: y=kx+b$ 经过点 $(0, 7)$ 和点 $(1, 6)$.

(1) 求直线 l 的解析式;

(2) 若点 $P(m, n)$ 在直线 l 上, 以 P 为顶点的抛物线 G 过点 $(0, -3)$, 且开口向下.

①求 m 的取值范围;

②设抛物线 G 与直线 l 的另一个交点为 Q , 当点 Q 向左平移 1 个单位长度后得到的点 Q' 也在 G 上时,

求 G 在 $\frac{4m}{5} \leq x \leq \frac{4m}{5} + 1$ 的图象的最高点的坐标.

25. (12分) 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 120^\circ$, $AB = 6$, 连接 BD .

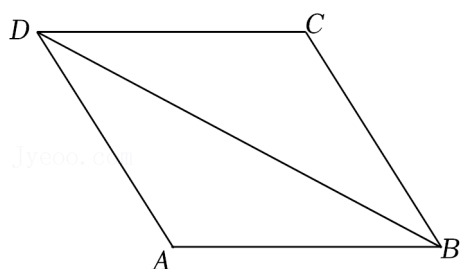
(1) 求 BD 的长;

(2) 点 E 为线段 BD 上一动点 (不与点 B, D 重合), 点 F 在边 AD 上, 且 $BE = \sqrt{3}DF$.

①当 $CE \perp AB$ 时, 求四边形 $ABEF$ 的面积;

②当四边形 $ABEF$ 的面积取得最小值时, $CE + \sqrt{3}CF$ 的值是否也最小? 如果是, 求 $CE + \sqrt{3}CF$ 的最小值;

如果不是, 请说明理由.

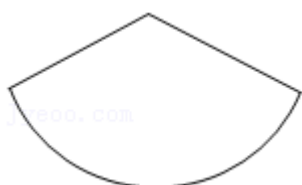


2022 年广东省广州市中考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．）

1. （3 分）如图是一个几何体的侧面展开图，这个几何体可以是（ ）



- A. 圆锥 B. 圆柱 C. 棱锥 D. 棱柱

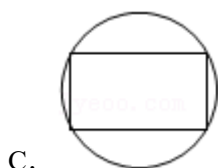
【考点】几何体的展开图．

【分析】根据基本几何体的展开图判断即可．

【解答】解：∵圆锥的侧面展开图是扇形，
∴判断这个几何体是圆锥，

故选：A．

2. （3 分）下列图形中，是中心对称图形的是（ ）



【考点】中心对称图形．

【分析】根据中心对称图形的概念进行判断即可．

【解答】解：A. 不是中心对称图形，故此选项不合题意；
B. 不是中心对称图形，故此选项不合题意；
C. 是中心对称图形，故此选项符合题意；
D. 不是中心对称图形，故此选项不合题意；
故选：C．

3. (3分) 代数式 $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 有意义时, x 应满足的条件为 ()

- A. $x \neq -1$ B. $x > -1$ C. $x < -1$ D. $x \leq -1$

【考点】二次根式有意义的条件; 分式有意义的条件.

【分析】直接利用二次根式有意义的条件、分式有意义的条件分析得出答案.

【解答】解: 代数式 $\frac{1}{\sqrt{x+1}}$ 有意义时, $x+1 > 0$,

解得: $x > -1$.

故选: B.

4. (3分) 点 $(3, -5)$ 在正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的图象上, 则 k 的值为 ()

- A. -15 B. 15 C. $-\frac{3}{5}$ D. $-\frac{5}{3}$

【考点】待定系数法求正比例函数解析式.

【分析】直接把已知点代入, 进而求出 k 的值.

【解答】解: $\because$ 点 $(3, -5)$ 在正比例函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的图象上,

$\therefore -5 = 3k$,

解得: $k = -\frac{5}{3}$,

故选: D.

5. (3分) 下列运算正确的是 ()

- A. $\sqrt[3]{-8} = 2$ B. $\frac{a+1}{a} - \frac{1}{a} = a$ ($a \neq 0$)
C. $\sqrt{5} + \sqrt{5} = \sqrt{10}$ D. $a^2 \cdot a^3 = a^5$

【考点】二次根式的加减法; 立方根; 同底数幂的乘法; 分式的加减法.

【分析】直接利用立方根的性质以及分式的加减运算法则、二次根式的加减运算法则、同底数幂的乘法运算法则分别判断得出答案.

【解答】解: A. $\sqrt[3]{-8} = -2$, 故此选项不合题意;

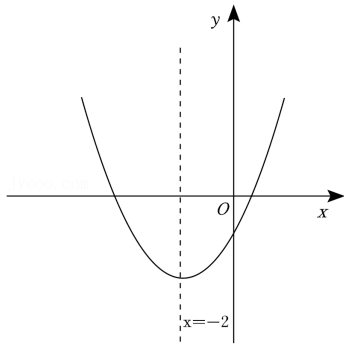
B. $\frac{a+1}{a} - \frac{1}{a} = 1$, 故此选项不合题意;

C. $\sqrt{5} + \sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 故此选项不合题意;

D. $a^2 \cdot a^3 = a^5$, 故此选项符合题意;

故选: D.

6. (3分) 如图, 抛物线 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的对称轴为 $x = -2$, 下列结论正确的是 ()



- A. $a < 0$
- B. $c > 0$
- C. 当 $x < -2$ 时, y 随 x 的增大而减小
- D. 当 $x > -2$ 时, y 随 x 的增大而减小

【考点】二次函数的性质.

【分析】根据图象得出 a, c 的符号即可判断 A, B , 利用二次函数的性质即可判断 C, D .

【解答】解: $\because$ 图象开口向上,

$\therefore a > 0$, 故 A 不正确;

$\because$ 图象与 y 轴交于负半轴,

$\therefore c < 0$, 故 B 不正确;

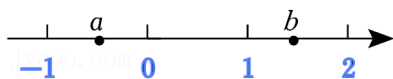
$\because$ 抛物线开口向上, 对称轴为直线 $x = -2$,

$\therefore$ 当 $x < -2$ 时, y 随 x 的增大而减小, $x > -2$ 时, y 随 x 的增大而增大,

故 C 正确, D 不正确;

故选: C .

7. (3分) 实数 a, b 在数轴上的位置如图所示, 则 ()



- A. $a = b$
- B. $a > b$
- C. $|a| < |b|$
- D. $|a| > |b|$

【考点】实数与数轴.

【分析】根据 a, b 两数的正负以及绝对值大小即可进行判断.

【解答】解: $A. \because a < 0, b > 0, \therefore a \neq b$, 故不符合题意;

$B. \because a < 0, b > 0, \therefore a < b$, 故不符合题意;

$C.$ 由数轴可知 $|a| < |b|$, 故符合题意;

D. 由 C 可知不符合题意.

故选: C.

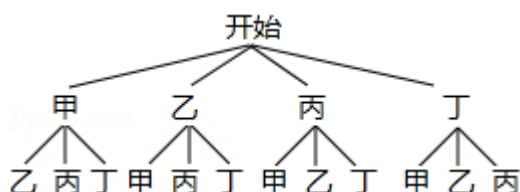
8. (3 分) 为了疫情防控, 某小区需要从甲、乙、丙、丁 4 名志愿者中随机抽取 2 名负责该小区入口处的测温工作, 则甲被抽中的概率是 ()

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{5}{12}$

【考点】列表法与树状图法.

【分析】画树状图, 共有 12 种等可能的结果, 其中甲被抽中的结果有 6 种, 再由概率公式求解即可.

【解答】解: 画树状图如下:

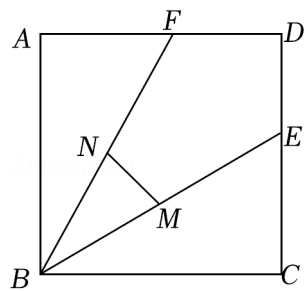


共有 12 种等可能的结果, 其中甲被抽中的结果有 6 种,

$\therefore$ 甲被抽中的概率为 $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$,

故选: A.

9. (3 分) 如图, 正方形 $ABCD$ 的面积为 3, 点 E 在边 CD 上, 且 $CE=1$, $\angle ABE$ 的平分线交 AD 于点 F , 点 M, N 分别是 BE, BF 的中点, 则 MN 的长为 ()



A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $2-\sqrt{3}$ D. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$

【考点】正方形的性质; 角平分线的性质; 勾股定理; 三角形中位线定理.

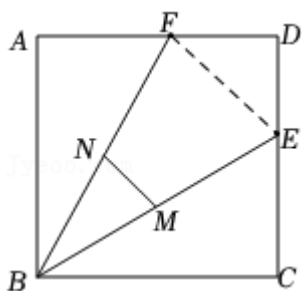
【分析】连接 EF , 由正方形 $ABCD$ 的面积为 3, $CE=1$, 可得 $DE=\sqrt{3}-1$, $\tan \angle EBC=\frac{CE}{BC}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$,

即得 $\angle EBC=30^\circ$, 又 AF 平分 $\angle ABE$, 可得 $\angle ABF=\frac{1}{2}\angle ABE=30^\circ$, 故 $AF=\frac{AB}{\sqrt{3}}=1$, $DF=AD-AF=$

$\sqrt{3}-1$, 可知 $EF=\sqrt{2}DE=\sqrt{2}\times(\sqrt{3}-1)=\sqrt{6}-\sqrt{2}$, 而 M, N 分别是 BE, BF 的中点, 即得 $MN=\frac{1}{2}EF=$

$\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$.

【解答】解：连接 EF ，如图：



$\because$ 正方形 $ABCD$ 的面积为 3，

$$\therefore AB = BC = CD = AD = \sqrt{3},$$

$$\because CE = 1,$$

$$\therefore DE = \sqrt{3} - 1, \tan \angle EBC = \frac{CE}{BC} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \angle EBC = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle ABE = \angle ABC - \angle EBC = 60^\circ,$$

$\because AF$ 平分 $\angle ABE$,

$$\therefore \angle ABF = \frac{1}{2} \angle ABE = 30^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle ABF$ 中， $AF = \frac{AB}{\sqrt{3}} = 1$,

$$\therefore DF = AD - AF = \sqrt{3} - 1,$$

$\therefore DE = DF$ ， $\triangle DEF$ 是等腰直角三角形，

$$\therefore EF = \sqrt{2}DE = \sqrt{2} \times (\sqrt{3} - 1) = \sqrt{6} - \sqrt{2},$$

$\because M, N$ 分别是 BE, BF 的中点，

$\therefore MN$ 是 $\triangle BEF$ 的中位线，

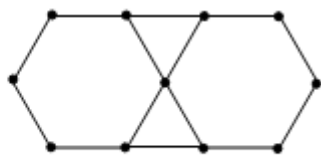
$$\therefore MN = \frac{1}{2}EF = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}.$$

故选：D.

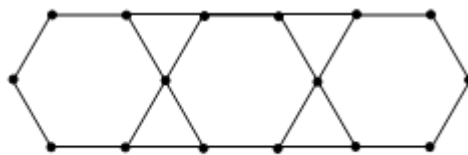
10. (3 分) 如图，用若干根相同的小木棒拼成图形，拼第 1 个图形需要 6 根小木棒，拼第 2 个图形需要 14 根小木棒，拼第 3 个图形需要 22 根小木棒……若按照这样的方法拼成的第 n 个图形需要 2022 根小木棒，则 n 的值为 ()



第1个图形



第2个图形



第3个图形

A. 252

B. 253

C. 336

D. 337

【考点】规律型：图形的变化类.

【分析】根据图形特征，第1个图形需要6根小木棒，第2个图形需要 $6 \times 2 + 2 = 14$ 根小木棒，第3个图形需要 $6 \times 3 + 2 \times 2 = 22$ 根小木棒，按此规律，得出第 n 个图形需要的小木棒根数即可.

【解答】解：由题意知，第1个图形需要6根小木棒，

第2个图形需要 $6 \times 2 + 2 = 14$ 根小木棒，

第3个图形需要 $6 \times 3 + 2 \times 2 = 22$ 根小木棒，

按此规律，第 n 个图形需要 $6n + 2(n - 1) = (8n - 2)$ 个小木棒，

当 $8n - 2 = 2022$ 时，

解得 $n = 253$ ，

故选：B.

二、填空题（本大题共6小题，每小题3分，满分18分。）

11. (3分) 在甲、乙两位射击运动员的10次考核成绩中，两人的考核成绩的平均数相同，方差分别为 $S_{\text{甲}}^2 = 1.45$ ， $S_{\text{乙}}^2 = 0.85$ ，则考核成绩更为稳定的运动员是 乙. (填“甲”、“乙”中的一个).

【考点】方差.

【分析】首先比较平均数，平均数相同时选择方差较小的即可.

【解答】解： $\because$ 两人的考核成绩的平均数相同，方差分别为 $S_{\text{甲}}^2 = 1.45$ ， $S_{\text{乙}}^2 = 0.85$ ，

$\therefore S_{\text{甲}}^2 > S_{\text{乙}}^2$ ，

$\therefore$ 考核成绩更为稳定的运动员是乙；

故答案为：乙.

12. (3分) 分解因式： $3a^2 - 21ab = \underline{3a(a - 7b)}$.

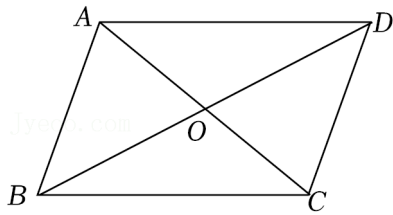
【考点】因式分解 - 提公因式法.

【分析】直接提取公因式 $3a$ ，进而分解因式得出答案.

【解答】解： $3a^2 - 21ab = 3a(a - 7b)$.

故答案为： $3a(a - 7b)$.

13. (3分) 如图，在 $\square ABCD$ 中， $AD = 10$ ，对角线 AC 与 BD 相交于点 O ， $AC + BD = 22$ ，则 $\triangle BOC$ 的周长为 21.



【考点】平行四边形的性质.

【分析】根据平行四边形对角线互相平分, 求出 $OC+OB$ 的长, 即可解决问题.

【解答】解: $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形,

$$\therefore AO=OC=\frac{1}{2}AC, BO=OD=\frac{1}{2}BD, AD=BC=10,$$

$$\because AC+BD=22,$$

$$\therefore OC+BO=11,$$

$$\therefore \triangle BOC \text{ 的周长} = OC+OB+BC = 11+10=21.$$

故答案为: 21.

14. (3 分) 分式方程 $\frac{3}{2x} = \frac{2}{x+1}$ 的解是 $x=3$.

【考点】解分式方程.

【分析】按照解分式方程的步骤, 进行计算即可解答.

【解答】解: $\frac{3}{2x} = \frac{2}{x+1},$

$$3(x+1)=4x,$$

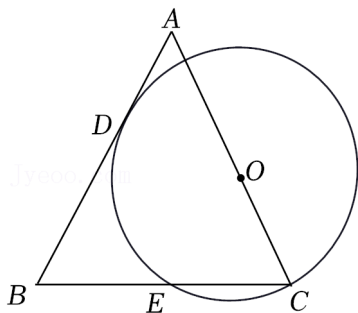
解得: $x=3,$

检验: 当 $x=3$ 时, $2x(x+1) \neq 0,$

$\therefore x=3$ 是原方程的根,

故答案为: $x=3$.

15. (3 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, 点 O 在边 AC 上, 以 O 为圆心, 4 为半径的圆恰好过点 C , 且与边 AB 相切于点 D , 交 BC 于点 E , 则劣弧 $\widehat{DE}$ 的长是 2π . (结果保留 π)



【考点】弧长的计算；等腰三角形的性质；切线的性质．

【分析】连接 OD ， OE ，根据等腰三角形的性质和三角形内角和定理可得 $\angle A = \angle COE$ ，再根据切线的性质和平角的定义可得 $\angle DOE = 90^\circ$ ，然后利用弧长公式进行计算即可解答．

【解答】解：连接 OD ， OE ，

$$\because OC = OE,$$

$$\therefore \angle OCE = \angle OEC,$$

$$\because AB = AC,$$

$$\therefore \angle ABC = \angle ACB,$$

$$\because \angle A + \angle ABC + \angle ACB = \angle COE + \angle OCE + \angle OEC,$$

$$\therefore \angle A = \angle COE,$$

$$\because \text{圆 } O \text{ 与边 } AB \text{ 相切于点 } D,$$

$$\therefore \angle ADO = 90^\circ,$$

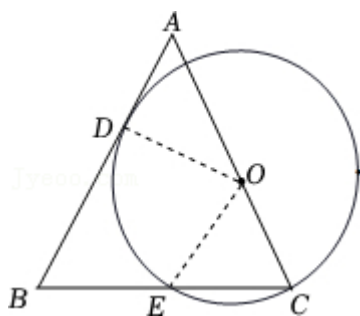
$$\therefore \angle A + \angle AOD = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle COE + \angle AOD = 90^\circ,$$

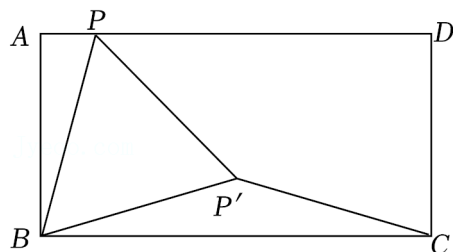
$$\therefore \angle DOE = 180^\circ - (\angle COE + \angle AOD) = 90^\circ,$$

$$\therefore \text{劣弧 } \widehat{DE} \text{ 的长是 } \frac{90 \times \pi \times 4}{180} = 2\pi.$$

故答案为： 2π ．



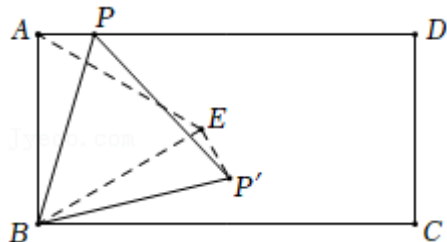
16. (3分) 如图，在矩形 $ABCD$ 中， $BC = 2AB$ ，点 P 为边 AD 上的一个动点，线段 BP 绕点 B 顺时针旋转 60° 得到线段 BP' ，连接 PP' ， CP' ．当点 P' 落在边 BC 上时， $\angle PP'C$ 的度数为 120° ；当线段 CP' 的长度最小时， $\angle PP'C$ 的度数为 75° ．



【考点】旋转的性质；矩形的性质．

【分析】如图，以 AB 为边向右作等边 $\triangle ABE$ ，连接 EP' ．利用全等三角形的性质证明 $\angle BEP' = 90^\circ$ ，推出点 P' 在射线 EP' 上运动，如图 1 中，设 EP' 交 BC 于点 O ，再证明 $\triangle BEO$ 是等腰直角三角形，可得结论．

【解答】解：如图，以 AB 为边向右作等边 $\triangle ABE$ ，连接 EP' ．



$\because \triangle BPP'$ 是等边三角形，

$\therefore \angle ABE = \angle PBP' = 60^\circ$ ， $BP = BP'$ ， $BA = BE$ ，

$\therefore \angle ABP = \angle EBP'$ ，

在 $\triangle ABP$ 和 $\triangle EBP'$ 中，

$$\begin{cases} BA = BE \\ \angle ABP = \angle EBP' \\ BP = BP' \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABP \cong \triangle EBP'$ (SAS)，

$\therefore \angle BAP = \angle BEP' = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 点 P' 在射线 EP' 上运动，

如图 1 中，设 EP' 交 BC 于点 O ，

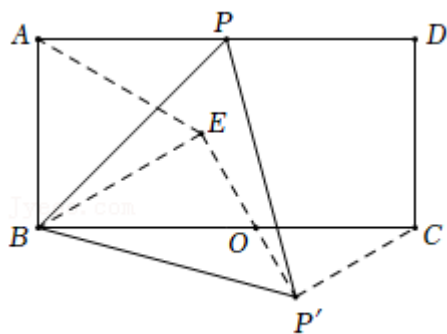


图 1

当点 P' 落在 BC 上时，点 P' 与 O 重合，此时 $\angle PP'C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ ，

当 $CP' \perp EP'$ 时， CP' 的长最小，此时 $\angle EBO = \angle OCP' = 30^\circ$ ，

$$\therefore EO = \frac{1}{2}OB, OP' = \frac{1}{2}OC,$$

$$\therefore EP' = EO + OP' = \frac{1}{2}OB + \frac{1}{2}OC = \frac{1}{2}BC,$$

$$\because BC=2AB,$$

$$\therefore EP' = AB = EB,$$

$$\therefore \angle EBP' = \angle EP' B = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle BP' C = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ,$$

$$\therefore \angle PP' C = \angle BP' C - \angle BP' P = 135^\circ - 60^\circ = 75^\circ.$$

故答案为： 120° ， 75° 。

三、解答题（本大题共 9 小题，满分 72 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（4 分）解不等式： $3x - 2 < 4$ ．

【考点】解一元一次不等式．

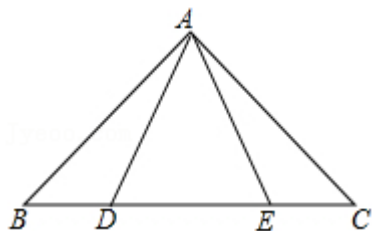
【分析】移项，合并同类项，系数化为 1 即可求解．

【解答】解：移项得： $3x < 4 + 2$ ，

合并同类项得： $3x < 6$ ，

系数化为 1 得： $x < 2$ ．

18.（4 分）如图，点 D ， E 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 上， $\angle B = \angle C$ ， $BD = CE$ ，求证： $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ．



【考点】全等三角形的判定；等腰三角形的判定与性质．

【分析】根据等角对等边可得 $AB = AC$ ，然后利用 SAS 证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ ，即可解答．

【解答】证明： $\because \angle B = \angle C$ ，

$$\therefore AB = AC,$$

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle B = \angle C, \\ BD = CE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACE \text{ (SAS)}.$$

19.（6 分）某校在九年级学生中随机抽取了若干名学生参加“平均每天体育运动时间”的调查，根据调查结果绘制了如下不完整的频数分布表和频数分布直方图．

频数分布表

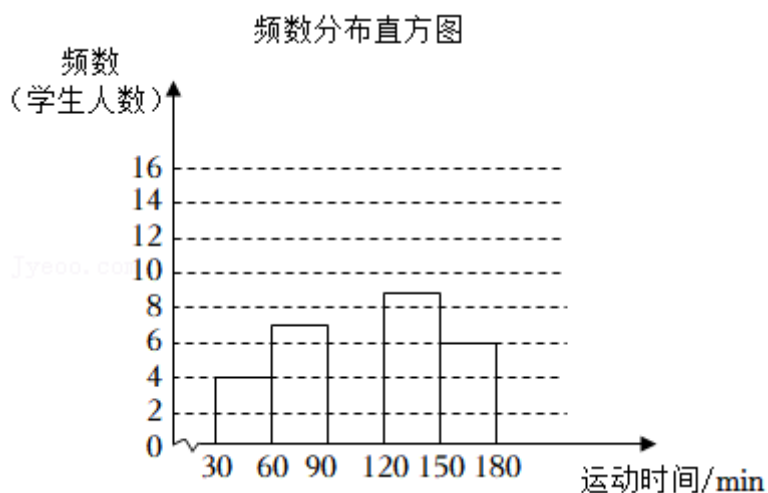
运动时间 t/min	频数	频率
$30 \leq t < 60$	4	0.1
$60 \leq t < 90$	7	0.175
$90 \leq t < 120$	a	0.35
$120 \leq t < 150$	9	0.225
$150 \leq t < 180$	6	b
合计	n	1

请根据图表中的信息解答下列问题：

(1) 频数分布表中的 $a = \underline{14}$ ， $b = \underline{0.15}$ ， $n = \underline{40}$ ；

(2) 请补全频数分布直方图；

(3) 若该校九年级共有 480 名学生，试估计该校九年级学生平均每天体育运动时间不低于 120min 的学生人数。



【考点】 频数（率）分布直方图；用样本估计总体；频数（率）分布表．

【分析】 (1) 根据“频率=频数÷总数”可得 n 的值，进而得出 a 、 b 的值；

(2) 根据 a 的值即可补全频数分布直方图；

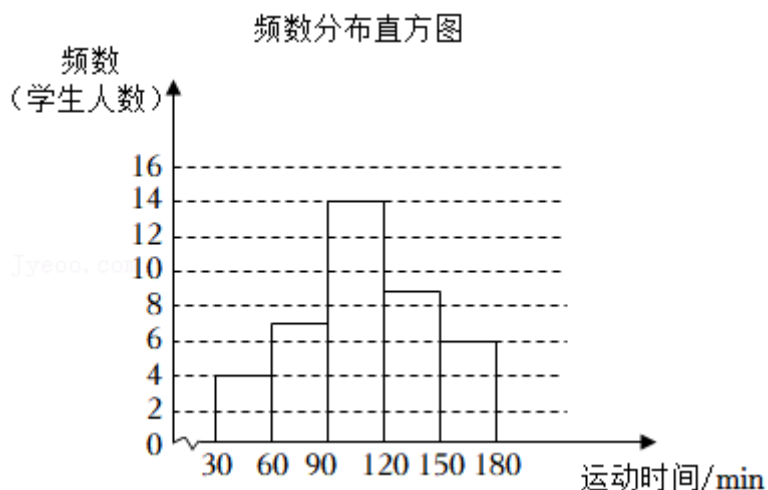
(3) 利用样本估计总体解答即可．

【解答】 解：(1) 由题意可知， $n = 4 \div 0.1 = 40$ ，

$\therefore a = 40 \times 0.35 = 14$ ， $b = 6 \div 40 = 0.15$ ，

故答案为：14；0.15；40；

(2) 补全频数分布直方图如下：



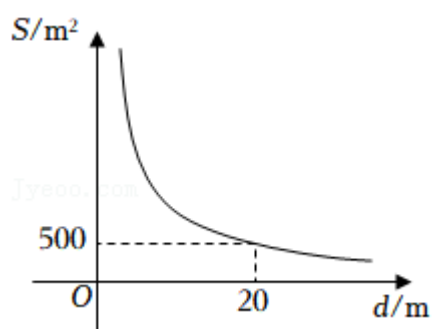
$$(3) 480 \times \frac{4+7+14}{40} = 300 \text{ (人)},$$

答：估计该校九年级学生平均每天体育运动时间不低于 120min 的学生人数为 300 人。

20. (6 分) 某燃气公司计划在地下修建一个容积为 V (V 为定值, 单位: m^3) 的圆柱形天然气储存室, 储存室的底面积 S (单位: m^2) 与其深度 d (单位: m) 是反比例函数关系, 它的图象如图所示.

(1) 求储存室的容积 V 的值;

(2) 受地形条件限制, 储存室的深度 d 需要满足 $16 \leq d \leq 25$, 求储存室的底面积 S 的取值范围.



【考点】反比例函数的应用.

【分析】(1) 设底面积 S 与深度 d 的反比例函数解析式为 $S = \frac{V}{d}$, 把点 $(20, 500)$ 代入解析式求出 V 的值;

(2) 由 d 的范围和图像的性质求出 S 的范围.

【解答】解: (1) 设底面积 S 与深度 d 的反比例函数解析式为 $S = \frac{V}{d}$, 把点 $(20, 500)$ 代入解析式得

$$500 = \frac{V}{20},$$

$\therefore V = 10000$.

2) 由 (1) 得 $S = \frac{10000}{d}$,

$\therefore S$ 随 d 的增大而减小,

∴当 $16 \leq d \leq 25$ 时, $400 \leq S \leq 625$,

21. (8分) 已知 $T = (a+3b)^2 + (2a+3b)(2a-3b) + a^2$.

(1) 化简 T ;

(2) 若关于 x 的方程 $x^2 + 2ax - ab + 1 = 0$ 有两个相等的实数根, 求 T 的值.

【考点】根的判别式; 整式的混合运算.

【分析】(1) 根据完全平方公式和平方差公式化简 T ;

(2) 根据根的判别式可求 $a^2 + ab$, 再代入计算可求 T 的值.

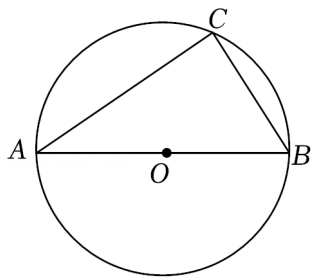
【解答】解: (1) $T = (a+3b)^2 + (2a+3b)(2a-3b) + a^2$
 $= a^2 + 6ab + 9b^2 + 4a^2 - 9b^2 + a^2$
 $= 6a^2 + 6ab$;

(2) ∵关于 x 的方程 $x^2 + 2ax - ab + 1 = 0$ 有两个相等的实数根,
∴ $\Delta = (2a)^2 - 4(-ab + 1) = 0$,
∴ $a^2 + ab = 1$,
∴ $T = 6 \times 1 = 6$.

22. (10分) 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 C 在 $\odot O$ 上, 且 $AC = 8$, $BC = 6$.

(1) 尺规作图: 过点 O 作 AC 的垂线, 交劣弧 $\widehat{AC}$ 于点 D , 连接 CD (保留作图痕迹, 不写作法);

(2) 在 (1) 所作的图形中, 求点 O 到 AC 的距离及 $\sin \angle ACD$ 的值.



【考点】解直角三角形; 勾股定理; 三角形中位线定理; 作图—基本作图.

【分析】(1) 利用尺规作图, 作线段 AC 的垂直平分线即可;

(2) 根据垂径定理、勾股定理可求出直径 $AB = 10$, $AE = EC = 3$, 由三角形中位线定理可求出 OE , 即点 O 到 AC 的距离, 在直角三角形 CDE 中, 求出 DE , 由勾股定理求出 CD , 再根据锐角三角函数的定义可求出答案.

【解答】解: (1) 分别以 A 、 C 为圆心, 大于 $\frac{1}{2}AC$ 为半径画弧, 在 AC 的两侧分别相交于 P 、 Q 两点, 画直线 PQ 交劣弧 $\widehat{AC}$ 于点 D , 交 AC 于点 E , 即作线段 AC 的垂直平分线, 由垂径定理可知, 直线 PQ 一定过点 O ;

(2) $\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径,

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 且 $AC=8$, $BC=6$.

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = 10,$$

$$\because OD \perp AC,$$

$$\therefore AE = CE = \frac{1}{2}AC = 4,$$

$$\text{又} \because OA = OB,$$

$\therefore OE$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线,

$$\therefore OE = \frac{1}{2}BC = 3,$$

由于 PQ 过圆心 O , 且 $PQ \perp AC$,

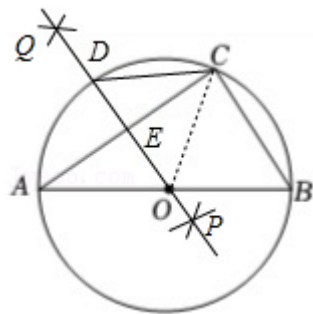
即点 O 到 AC 的距离为 3,

连接 OC , 在 $\text{Rt}\triangle CDE$ 中,

$$\because DE = OD - CE = 5 - 3 = 2, \quad CE = 4,$$

$$\therefore CD = \sqrt{DE^2 + EC^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\therefore \sin \angle ACD = \frac{DE}{CD} = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$



23. (10 分) 某数学活动小组利用太阳光线下物体的影子和标杆测量旗杆的高度. 如图, 在某一时刻, 旗杆 AB 的影子为 BC , 与此同时在 C 处立一根标杆 CD , 标杆 CD 的影子为 CE , $CD=1.6m$, $BC=5CD$.

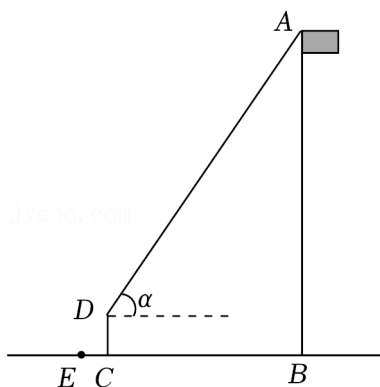
(1) 求 BC 的长;

(2) 从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求旗杆 AB 的高度.

条件①: $CE=1.0m$; 条件②: 从 D 处看旗杆顶部 A 的仰角 α 为 54.46° .

注: 如果选择条件①和条件②分别作答, 按第一个解答计分.

参考数据: $\sin 54.46^\circ \approx 0.81$, $\cos 54.46^\circ \approx 0.58$, $\tan 54.46^\circ \approx 1.40$.



【考点】解直角三角形的应用 - 仰角俯角问题.

【分析】(1) 根据已知 $BC=5CD$, 进行计算即可解答;

(2) 若选择条件①, 根据同一时刻的物高与影长是成比例的, 进行计算即可解答;

若选择条件②, 过点 D 作 $DF \perp AB$, 垂足为 F , 根据题意可得 $DC=BF=1.6m$, $DF=BC=8m$, 然后在 $\text{Rt}\triangle ADF$ 中, 利用锐角三角函数的定义求出 AF 的长, 进行计算即可解答.

【解答】解: (1) $\because BC=5CD$, $CD=1.6m$,

$$\therefore BC=5 \times 1.6=8(m),$$

$\therefore BC$ 的长为 $8m$;

(2) 若选择条件①:

由题意得:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DC}{CE},$$

$$\therefore \frac{AB}{8} = \frac{1.6}{1},$$

$$\therefore AB=12.8,$$

$\therefore$ 旗杆 AB 的高度为 $12.8m$;

若选择条件②:

过点 D 作 $DF \perp AB$, 垂足为 F ,

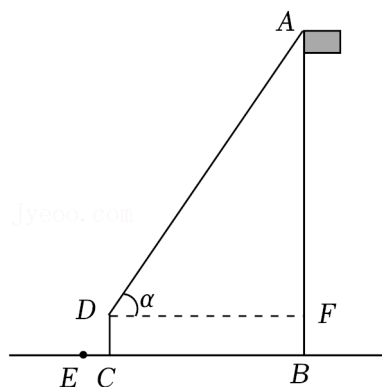
则 $DC=BF=1.6m$, $DF=BC=8m$,

在 $\text{Rt}\triangle ADF$ 中, $\angle ADF=54.46^\circ$,

$$\therefore AF=DF \cdot \tan 54.46^\circ \approx 8 \times 1.4=11.2(m),$$

$$\therefore AB=AF+BF=11.2+1.6=12.8(m),$$

$\therefore$ 旗杆 AB 的高度约为 $12.8m$.



24. (12分) 已知直线 $l: y=kx+b$ 经过点 $(0, 7)$ 和点 $(1, 6)$.

(1) 求直线 l 的解析式;

(2) 若点 $P(m, n)$ 在直线 l 上, 以 P 为顶点的抛物线 G 过点 $(0, -3)$, 且开口向下.

①求 m 的取值范围;

②设抛物线 G 与直线 l 的另一个交点为 Q , 当点 Q 向左平移 1 个单位长度后得到的点 Q' 也在 G 上时,

求 G 在 $\frac{4m}{5} \leq x \leq \frac{4m}{5} + 1$ 的图象的最高点的坐标.

【考点】 二次函数综合题.

【分析】 (1) 用待定系数法求解析式即可;

(2) ①设抛物线的解析式为 $y=a(x-m)^2+7-m$, 将点 $(0, -3)$ 代入可得 $am^2+7-m=-3$, 再由 $a=\frac{m-10}{m^2} < 0$, 求 m 的取值即可;

②由题意求出 Q 点的横坐标为 $m+\frac{1}{2}$, 联立方程组 $\begin{cases} y=-x+7 \\ y=a(x-m)^2+7-m \end{cases}$, 整理得 $ax^2+(1-2ma)x+am^2-m=0$, 根据根与系数的关系可得 $m+m+\frac{1}{2}=2m-\frac{1}{a}$, 可求 $a=-2$, 从而可求 $m=2$ 或 $m=-\frac{5}{2}$, 确定抛物线的解析式后即可求解.

【解答】 解: (1) 将点 $(0, 7)$ 和点 $(1, 6)$ 代入 $y=kx+b$,

$$\therefore \begin{cases} b=7 \\ k+b=6 \end{cases}$$

$$\text{解得} \begin{cases} k=-1 \\ b=7 \end{cases}$$

$$\therefore y=-x+7;$$

(2) ① $\because$ 点 $P(m, n)$ 在直线 l 上,

$$\therefore n=-m+7,$$

设抛物线的解析式为 $y=a(x-m)^2+7-m$,

$\because$ 抛物线经过点 $(0, -3)$,

$$\therefore am^2 + 7 - m = -3,$$

$$\therefore a = \frac{m-10}{m^2},$$

$\because$ 抛物线开口向下,

$$\therefore a < 0,$$

$$\therefore a = \frac{m-10}{m^2} < 0,$$

$$\therefore m < 10 \text{ 且 } m \neq 0;$$

② $\because$ 抛物线的对称轴为直线 $x = m$,

$\therefore Q$ 点与 Q' 关于 $x = m$ 对称,

$$\therefore Q \text{ 点的横坐标为 } m + \frac{1}{2},$$

$$\text{联立方程组} \begin{cases} y = -x + 7 \\ y = a(x - m)^2 + 7 - m \end{cases}$$

$$\text{整理得 } ax^2 + (1 - 2ma)x + am^2 - m = 0,$$

$\because P$ 点和 Q 点是直线 l 与抛物线 G 的交点,

$$\therefore m + m + \frac{1}{2} = 2m - \frac{1}{a},$$

$$\therefore a = -2,$$

$$\therefore y = -2(x + m)^2 + 7 - m,$$

$$\therefore -2m^2 + 7 - m = -3,$$

$$\text{解得 } m = 2 \text{ 或 } m = -\frac{5}{2},$$

$$\text{当 } m = 2 \text{ 时, } y = -2(x - 2)^2 + 5,$$

此时抛物线的对称轴为直线 $x = 2$,

图象在 $\frac{8}{5} \leq x \leq \frac{13}{5}$ 上的最高点坐标为 $(2, 5)$;

$$\text{当 } m = -\frac{5}{2} \text{ 时, } y = -2\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{19}{2},$$

此时抛物线的对称轴为直线 $x = -\frac{5}{2}$,

图象在 $-2 \leq x \leq -1$ 上的最高点坐标为 $(-2, 9)$;

综上所述: G 在 $\frac{4m}{5} \leq x \leq \frac{4m}{5} + 1$ 的图象的最高点的坐标为 $(-2, 9)$ 或 $(2, 5)$.

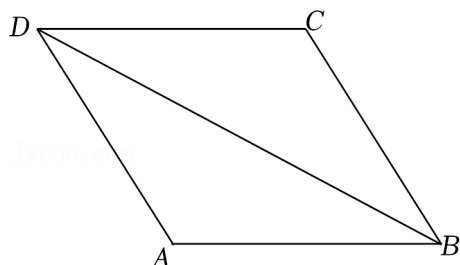
25. (12 分) 如图, 在菱形 $ABCD$ 中, $\angle BAD = 120^\circ$, $AB = 6$, 连接 BD .

(1) 求 BD 的长;

(2) 点 E 为线段 BD 上一动点 (不与点 B, D 重合), 点 F 在边 AD 上, 且 $BE = \sqrt{3}DF$.

① 当 $CE \perp AB$ 时, 求四边形 $ABEF$ 的面积;

② 当四边形 $ABEF$ 的面积取得最小值时, $CE + \sqrt{3}CF$ 的值是否也最小? 如果是, 求 $CE + \sqrt{3}CF$ 的最小值; 如果不是, 请说明理由.



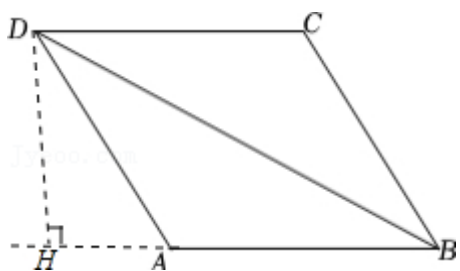
【考点】 四边形综合题.

【分析】 (1) 过点 D 作 $DH \perp AB$ 交 BA 的延长线于 H , 根据菱形 120° 内角得邻补角是 60° , 利用三角函数即可解答;

(2) ① 设 $CE \perp AB$ 交 AB 于 M 点, 过点 F 作 $FN \perp AB$ 交 BA 的延长线于 N , 因为利用即可求解 $S_{\text{四边形} ABEF} = S_{\triangle BEM} + S_{\text{梯形} EMNF} - S_{\triangle AFN}$, 所以先解直角三角形求出上面求各部分面积需要的边长即可解答;

② 设 $DF = x$, 则 $BE = \sqrt{3}DF = \sqrt{3}x$, 过点 C 作 $CH \perp AB$ 于点 H , 过点 F 作 $FG \perp CH$ 于点 G , 过点 E 作 $EY \perp CH$ 于点 Y , 作 $EM \perp AB$ 于 M 点, 过点 F 作 $FN \perp AB$ 交 BA 的延长线于 N , 所以四边形 $EMHY, FNHG$ 是矩形, 对边相等, 方法同①, 用含 x 的式子表示计算面积需要的各边长并代入到 $S_{\text{四边形} ABEF} = S_{\triangle BEM} + S_{\text{梯形} EMNF} - S_{\triangle AFN}$ 中, 根号里面化简、合并、配成二次函数的顶点式即可求出最值, 从而解答.

【解答】 解: (1) 过点 D 作 $DH \perp AB$ 交 BA 的延长线于 H , 如图:



$\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$$\therefore AD = AB = 6,$$

$$\therefore \angle BAD = 120^\circ,$$

$$\therefore \angle DAH = 60^\circ,$$

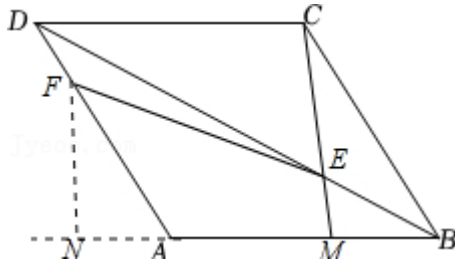
在 $\text{Rt}\triangle ADH$ 中,

$$DH = AD \cdot \sin \angle DAH = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3},$$

$$AH=AD\cdot\cos\angle DAH=6\times\frac{1}{2}=3,$$

$$\therefore BD=\sqrt{DH^2+BH^2}=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+(6+3)^2}=6\sqrt{3};$$

(2) ①设 $CE\perp AB$ 交 AB 于 M 点, 过点 F 作 $FN\perp AB$ 交 BA 的延长线于 N , 如图:



菱形 $ABCD$ 中,

$$\because AB=BC=CD=AD=6, AD\parallel BC, \angle BAD=120^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC+\angle BAD=180^\circ,$$

$$\therefore \angle ABC=180^\circ-\angle BAD=60^\circ,$$

$$\text{在 Rt}\triangle BCM \text{ 中, } BM=BC\cdot\cos\angle ABC=6\times\frac{1}{2}=3,$$

$\because BD$ 是菱形 $ABCD$ 的对角线,

$$\therefore \angle DBA=\frac{1}{2}\angle ABC=30^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle BEM$ 中,

$$ME=BM\cdot\tan\angle DBM=3\times\frac{\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3},$$

$$BE=\frac{BM}{\cos\angle DBM}=\frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2\sqrt{3},$$

$$\because BE=\sqrt{3}DF,$$

$$\therefore DF=2,$$

$$\therefore AF=AD-DF=4,$$

在 $\text{Rt}\triangle AFN$ 中,

$$\angle FAN=180^\circ-\angle BAD=60^\circ,$$

$$\therefore FN=AF\cdot\sin\angle FAN=4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3},$$

$$AN=AF\cdot\cos\angle FAN=4\times\frac{1}{2}=2,$$

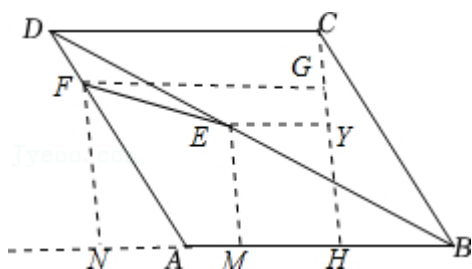
$$\therefore MN=AB+AN-BM=6+2-3=5,$$

$$\therefore S_{\text{四边形 } ABEF}=S_{\triangle BEM}+S_{\text{梯形 } EMNF}-S_{\triangle AFN}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}EM \cdot BM + \frac{1}{2}(EM + FN) \cdot MN - \frac{1}{2}AN \cdot FN \\
&= \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 3 + \frac{1}{2} \times (\sqrt{3} + 2\sqrt{3}) \times 5 - \frac{1}{2} \times 2 \times 2\sqrt{3} \\
&= \frac{3}{2}\sqrt{3} + \frac{15}{2}\sqrt{3} - 2\sqrt{3} \\
&= 7\sqrt{3};
\end{aligned}$$

②当四边形 $ABEF$ 的面积取最小值时, $CE + \sqrt{3}CF$ 的值是最小,

理由: 设 $DF = x$, 则 $BE = \sqrt{3}DF = \sqrt{3}x$, 过点 C 作 $CH \perp AB$ 于点 H , 过点 F 作 $FG \perp CH$ 于点 G , 过点 E 作 $EY \perp CH$ 于点 Y , 作 $EM \perp AB$ 于 M 点, 过点 F 作 $FN \perp AB$ 交 BA 的延长线于 N , 如图:



$\therefore EY \parallel FG \parallel AB, FN \parallel CH$,

$\therefore$ 四边形 $EMHY$ 、 $FNHG$ 是矩形,

$\therefore FN = GH, FG = NH, EY = MH, EM = YH$,

由①可知: $ME = \frac{1}{2}BE = \frac{\sqrt{3}}{2}x$,

$BM = \frac{\sqrt{3}}{2}BE = \frac{3}{2}x$,

$AN = \frac{1}{2}AF = \frac{1}{2}(AD - DF) = 3 - \frac{1}{2}x$,

$FN = \frac{\sqrt{3}}{2}AF = \frac{6\sqrt{3} - \sqrt{3}x}{2}$,

$CH = \frac{\sqrt{3}}{2}BC = 3\sqrt{3}, BH = \frac{1}{2}BC = 3$,

$\therefore AM = AB - BM = 6 - \frac{3}{2}x$,

$AH = AB - BH = 3$,

$YH = ME = \frac{\sqrt{3}}{2}x$,

$GH = FN = \frac{6\sqrt{3} - \sqrt{3}x}{2}$,

$EY = MH = BM - BH = \frac{3}{2}x - 3$,

$\therefore CY = CH - YH = 3\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}x$,

$$FG=NH=AN+AH=6-\frac{x}{2}, \quad CG=CH-GH=3\sqrt{3}-\frac{6\sqrt{3}-\sqrt{3}x}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}x,$$

$$\therefore MN=AB+AN-BM=6+3-\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}x=9-2x,$$

$$\therefore S_{\text{四边形}ABEF}=S_{\triangle BEM}+S_{\text{梯形}EMNF}-S_{\triangle AFN}$$

$$=\frac{1}{2}EM \cdot BM+\frac{1}{2}(EM+FN) \cdot MN-\frac{1}{2}AN \cdot FN$$

$$=\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}x \times \frac{3}{2}x+\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{6\sqrt{3}-\sqrt{3}x}{2}\right) \cdot (9-2x)-\frac{1}{2}\left(3-\frac{1}{2}x\right) \cdot \frac{6\sqrt{3}-\sqrt{3}x}{2}$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{4}x^2-\frac{3\sqrt{3}}{2}x+9\sqrt{3}$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{4}(x-3)^2+\frac{27\sqrt{3}}{4},$$

$$\therefore \frac{\sqrt{3}}{4} > 0,$$

$\therefore$ 当 $x=3$ 时, 四边形 $ABEF$ 的面积取得最小值,

$$CE+\sqrt{3}CF=\sqrt{CY^2+EY^2}+\sqrt{3} \cdot \sqrt{FG^2+CG^2}$$

$$=\sqrt{(3\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}x)^2+(\frac{3}{2}x-3)^2}+\sqrt{3} \times \sqrt{(6-\frac{1}{2}x)^2+(\frac{\sqrt{3}}{2}x)^2}$$

$$=\sqrt{27-9x+\frac{3}{4}x^2+\frac{9}{4}x^2-9x+9}+\sqrt{3} \times \sqrt{36-6x+\frac{1}{4}x^2+\frac{3}{4}x^2}$$

$$=\sqrt{3x^2-18x+36}+\sqrt{3} \times \sqrt{36-6x+x^2}$$

$$=\sqrt{3(x-3)^2+9}+\sqrt{3(x-3)^2+81},$$

$$\therefore (x-3)^2 \geq 0, \text{ 当且仅当 } x=3 \text{ 时, } (x-3)^2=0,$$

$$\therefore CE+\sqrt{3}CF=\sqrt{3(x-3)^2+9}+\sqrt{3(x-3)^2+81} \geq 12,$$

当且仅当 $x=3$ 时, $CE+\sqrt{3}CF=12$, 即当 $x=3$ 时, $CE+\sqrt{3}CF$ 的最小值为 12,

$\therefore$ 当四边形 $ABEF$ 的面积取最小值时, $CE+\sqrt{3}CF$ 的值也最小, 最小值为 12.